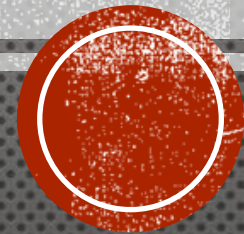


مقدمة الى PL/SQL

INTRODUCTION TO PL/SQL



المحتويات

CONTENTS

ماهي PL/SQL 

خصائص PL/SQL 

وحدة PL/SQL 

امر الطباعة 

كتابة الملاحظات 

المتغيرات 

ماهي PL/SQL

PL/SQL اختصار ل Procedural Language extension of SQL 

أي انها لغة إجرائية وهي امتداد ل SQL

 تم تطويرها بواسطة Oracle في أوائل التسعينيات لتعزيز قدرات SQL

خصائص PL/SQL

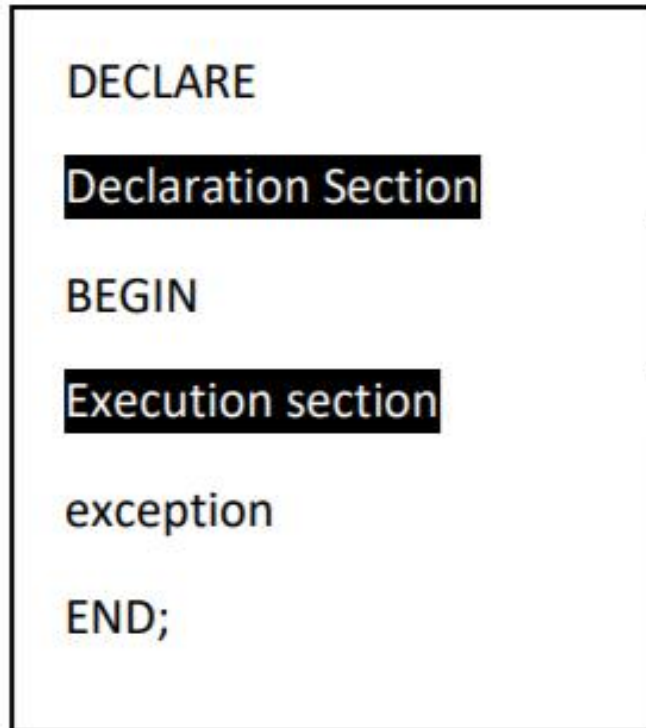
استخدام SQL داخل وحدة PL/SQL 

التعامل مع الأخطاء 

يدعم البرمجة الشيئية 

يدعم تطبيقات الويب 

وحدة PL/SQL (PL/SQL BLOCK)



الجزء التعريفي (اختياري): للمتغيرات والمؤشرات
(Cursors) و البرامج الفرعية

الجزء التنفيذي (الزامي): يأتي بين BEGIN و END وهو الجزء
القابل للتنفيذ ويتكون من أوامر PL/SQL

جزء الاستثناءات (اختياري): في هذا الجزء يتم التعامل مع الأخطاء
ومعالجتها

امر الطباعة في PL/SQL

begin

dbms_output.put_line('welcome to pl sql course');

end;

كتابة الملاحظات (COMMENTS)

-- one-line comment

/*

multiple

lines

comments

*/

لكتابة ملاحظة في سطر واحد نكتب - -
في بداية السطر

لكتابة ملاحظة تتكون من عدة أسطر
نكتب /* في بداية الملاحظة ونكتب */
في نهاية الملاحظة

المتغيرات (VARIABLES)

الصيغة العامة لتعريف المتغيرات (general syntax)

```
variable_name [CONSTANT] datatype [NOT NULL: = value];
```

- يشترط للمتغير ان يبدأ بحرف
- 30 حرف كحد اقصى
- يمكن ان يحتوي على أرقام أو _ أو \$

مثال 1 (EXAMPLE 1)

Declare

msg varchar2(30):='welcome to pl sql course';

Begin

dbms_output.put_line(msg);

end;

مثال 2 (EXAMPLE 2)

Declare

msg varchar2(30);

begin

msg:='welcome to pl sql course';

dbms_output.put_line(msg);

end;

مثال على متغير NOT NULL

Declare

n number(2) not null:=5;

begin

n:=10;

dbms_output.put_line(n);

end;

ملاحظة:

عند تعريف متغير على انه
NOT NULL فانه يجب
اعطائه قيمة ابتدائية.

مثال على متغير CONSTANT

```
declare
    n constant number(2):=5;
begin
    dbms_output.put_line(n);
end;
```

ملاحظة:

عند تعريف متغير على انه
Constant فانه يجب اعطائه
قيمة ابتدائية ولا يمكن تغيير
قيمه لاحقا

ملاحظات

نستخدم علامة $:=$ لاسناد قيم لمتغيرات

نستخدم علامة $=$ للمقارنة

يمكن استخدام كلمة **Default** لاسناد قيمة لمتغير بدلا من $:=$

$:=$ $\equiv$ default

أنواع البيانات:

نوع البيانات	الاستخدام
NUMBER(precision,scale)	رقم
VARCHAR2(max length) / CHAR(max length)	نص
Boolean	قيمة منطقية
DATE	التاريخ والوقت
LOB	صور – صوت – فيديو

العمليات الحسابية

DECLARE

A NUMBER := 30;

B NUMBER := 20;

C NUMBER;

BEGIN

DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('A = ' || A || ' B = ' || B);

C := A + B;

DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('A + B = ' || C);

C := A - B;

DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('A - B = ' || C);

C := A * B;

DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('A * B = ' || C);

C := A / B;

DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('A / B = ' || C);

END;

OUTPUT:

A = 30 B = 20

A + B = 50

A - B = 10

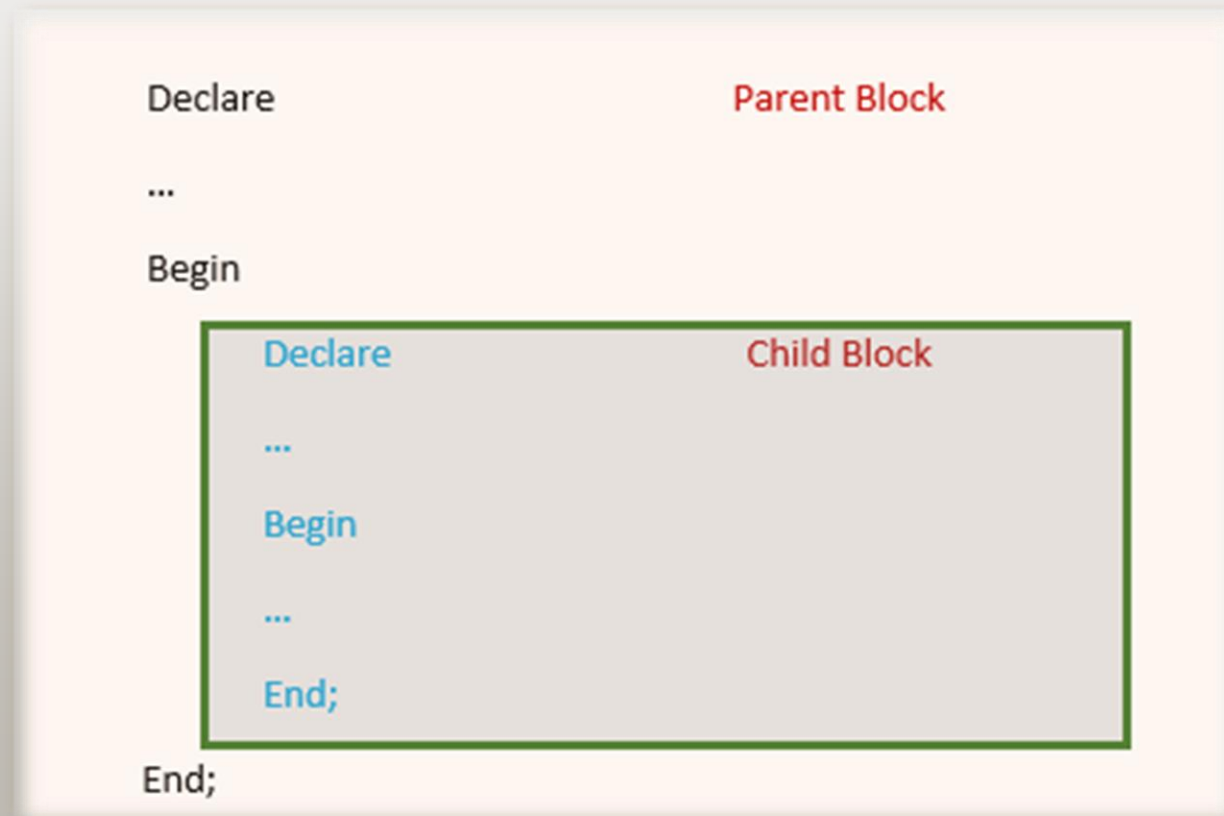
A * B = 600

A / B = 1.5

نستخدم الرمز || للربط بين النصوص
والمتغيرات

NESTED BLOCKS AND VARIABLE SCOPE

الوحدات البرمجية المتداخلة ونطاق المتغيرات



NESTED BLOCKS AND VARIABLE SCOPE

الوحدات البرمجية المتداخلة ونطاق المتغيرات

```
...  
  x  BINARY_INTEGER;  
BEGIN  
  ...  
  DECLARE  
    y  NUMBER;  
  BEGIN  
    y := x;  
  END;  
  ...  
END;
```

Scope of x

Scope of y

ويكون نطاق المتغيرات داخل الوحدات البرمجية على النحو التالي:

نطاق (y) يتم التعرف عليه في الوحدة البرمجية الداخلية فقط وعند استخدامها في الوحدة الخارجية سيظهر خطأ،

أما المتغير (x) فيتم التعرف عليه في الوحدة الداخلية والخارجية.

EXAMPLE 1

مثال 1

DECLARE

-- Global variables

num1 number := 95;

num2 number := 85;

BEGIN

dbms_output.put_line('Outer Variable num1: ' || num1);

dbms_output.put_line('Outer Variable num2: ' || num2);

DECLARE

-- Local variables

num1 number := 195;

num2 number := 185;

BEGIN

dbms_output.put_line('Inner Variable num1: ' || num1);

dbms_output.put_line('Inner Variable num2: ' || num2);

END;

END;

OUTPUT :

Outer Variable num1: 95

Outer Variable num2: 85

Inner Variable num1: 195

Inner Variable num2: 185

ملاحظة:

المتغير والمعرف في الوحدة الخارجية يمكن استخدامه في الوحدة الداخلية.

أما عند محاولة استخدام متغير تم تعريفه في الوحدة الداخلية في الوحدة الخارجية سيظهر الخطأ.

PL/SQL BLOCK SCOP EXAMPLE

مثال 2

DECLARE

V_SALARY NUMBER := 3000;

BEGIN

DECLARE

V_SALARY NUMBER := 1500;

BEGIN

DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Inner block: My salary is: ' || V_SALARY);

END;

DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Outer block: My salary is: ' || V_SALARY);

END;

OUTPUT:

Inner block: My salary is: 1500

Outer block: My salary is: 3000

يمكن القول بأن كل وحدة تتعامل مع المتغيرات الخاصة بها في حال تشابه أسماء المتغيرات

THANK YOU !

تمرين 1

اكتب برنامج يقوم بقراءة قطر دائرة وحساب مساحتها مع العلم ان:

$$\text{مساحة الدائرة} = \pi * r^2$$

بحيث: r هو قطر الدائرة و $\pi = 3.14$

أضف بعض الملاحظات على البرنامج السابق مثل وظيفة هذه
البرنامج وأسمك ورقمك التدريبي؟

تمرين 2

اكتب برنامج يقوم بالتالي:

- تعريف 3 متغيرات لتخزين بيانات طالب (رقم الطالب، اسمه، عمره) مع اعطاءها قيم ابتدائية (100، احمد، 20)
- طباعة بيانات الطالب
- تغيير اسم الطالب الى محمد وعمره الى 19
- طباعة بيانات الطالب بعد التعديل